

Mini-projet

Implémentation d'un filtre numérique

Informations générales

- Spécialité : Spécialité : Génie Physique et Systèmes Embarqué
- Année / Semestre : 3A / Semestre 6
- UE : Instrumentation et Mesures Numériques
- Enseignant(s) : Ro. Weber



OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'objectif est d'implémenter, en langage C, sur un microcontrôleur un filtrage numérique en virgule fixe. Ce type de traitement est utilisé pour éliminer des signaux parasites sur des mesures. Par exemple, pour un capteur de température connecté au microcontrôleur, ce filtrage permettra de lisser la mesure en éliminant une partie des fluctuations aléatoires.

Vous serez capable de définir les spécifications du filtre en fonction du signal à traiter, de trouver les paramètres du filtrage (coefficients, format de codage des opérandes et des opérateurs), de simuler en python puis de coder en langage C le filtre en virgule fixe et de tester ce filtre en temps réel sur des signaux de référence

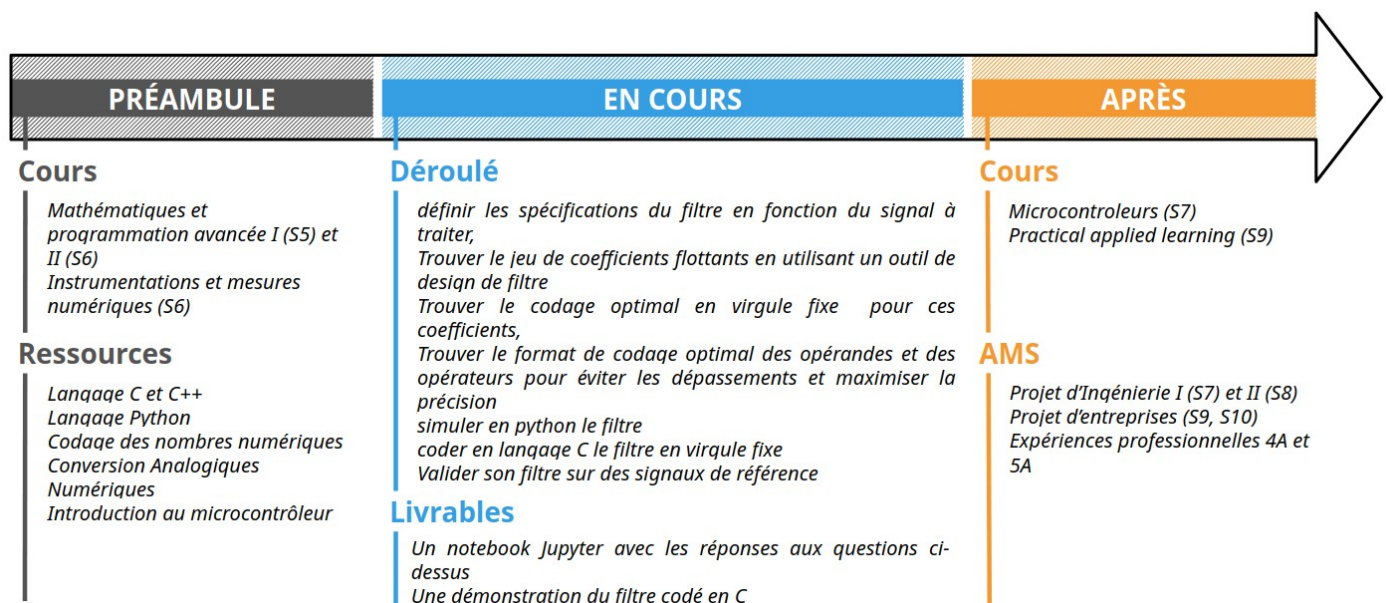


COMPÉTENCES CIBLÉES

La compétence C3 sera ciblée tout au long de ce mini-projet:

C1 : Développer des briques technologiques	C2 : Intégrer des systèmes matériels
C3 : Traiter des données numériques Apprentissages : - Programmer dans un langage informatique - Acquérir des données numériques/brutes - Appliquer des techniques d'amélioration/de filtrage sur les données - Adapter des algorithmes sur des cibles matérielles - Utiliser des outils de simulations	C4 : Gérer un développement projet dans une approche système

Durant ce projet vous devrez valider successivement avec l'enseignant les différentes étapes proposées





PRE-REQUIS et PERSPECTIVES

Cet AMS se fonde sur des notions et connaissances que vous aurez vues dans les UEs suivantes :

- *Mathématiques et programmation avancée I (S5) et II (S6)*
- *Instrumentations et mesures numériques (S6)*

Notamment, vous devrez avoir des bases en :

- algorithmie
- Langage C et C++ (typage des données)
- Langage Python (Numpy, Scipy, Matplotlib)
- Codage des nombres numériques (représentation binaire, nombres signés, virgule flottante)
- Conversion Analogiques Numériques
- Introduction au microcontrôleur (Arduino)

En outre, vous aurez déjà réalisé en TP plusieurs exemples d'implémentations avec l'enseignant.

Cet AMS vous donnera des compétences pour aborder les UEs et AMS suivantes :

- Microcontrôleurs (S7)
- Practical applied learning (S9)
- Projet d'Ingénierie I (S7) et II (S8)
- Projet d'entreprises (S9, S10)
- Expériences professionnelles 4A et 5A



Les étapes méthodologiques à faire valider dans l'ordre chronologique:

1. Définir les spécifications du filtre en fonction du signal à traiter
2. Trouver le jeu de coefficients flottants en utilisant un outil de design de filtre. **Ces 2 1ères étapes auront déjà été faites en TP. Un jeu de coefficients flottants vous sera fourni via un fichier texte (coefX.txt).**
 - a) lire ce fichier en python. Établir la nature de ce filtrage (FIR, IIR, type)
 - b) afficher la réponse fréquentielle de ce filtre
 - c) tester votre filtre sur les signaux de références suivant :
 - réponse impulsionnelle
 - réponse à un sinus, essayez plusieurs fréquences. Montrer que vous êtes capable de prédire l'amplitude de sortie et vérifier votre résultat en simulation python
 - Bruit blanc gaussien. Montrez que vous êtes capable de prédire la puissance de sortie et vérifiez votre résultat en simulation python.
3. **Trouver le codage optimal en virgule fixe pour ces coefficients.**
4. **Trouver le format de codage optimal des opérandes et des opérateurs** pour éviter les dépassements et maximiser la précision
5. **Coder en langage C le filtre en virgule fixe.** Vérifier que la réponse impulsionnelle et la réponse à une fréquence sont celles attendues.
6. **Valider ce filtre sur des signaux réels de référence** (sinus ou bruit gaussien blanc):
 - a) en python avec le module PySerial : envoyer une suite d'échantillons sur la liaison série de l'Arduino, traiter l'échantillon dans l'arduino puis renvoyez la valeur traitée par liaison série au programme python.
 - b) Idem, mais le signal d'entrée est généré par GBF
 - c) Idem, mais la sortie est envoyée sur un convertisseur numérique-analogique

Pour cette dernière question, donnez à chaque fois les limites de fonctionnement du système en augmentant la cadence de traitement.

Un compte-rendu (word ou notebook jupyter) au format pdf et des démonstrations seront à produire au fur et à mesure des étapes.

MATRICE CROISÉE

C3 : Traiter des données numériques :

Composantes essentielles :

... en évaluant la qualité des données de la source physique

... en choisissant des outils ou des méthodes pertinents

... en assurant la fiabilité des informations extraites

... en documentant de manière professionnelle les développements

		Étape 2	Étape 3	Étape 4	Étape 5	Étape 6
Programmer dans un langage informatique	python	Écriture d'un programme fonctionnel, concis et clair				Écriture d'un programme fonctionnel, concis et clair
		Commentaire pertinent dans le code				Commentaire pertinent dans le code
	Langage C				Écriture d'un programme fonctionnel, concis et clair	
				Commentaire pertinent dans le code		
Utiliser des outils de simulations		Vérification de la cohérence des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus			Vérification de la cohérence des résultats obtenus par rapport aux résultats attendu	
Appliquer des techniques d'amélioration/de filtrage sur les données			Choix et paramétrage correct des méthodes de traitement (filtres)			
Adapter des algorithmes sur des cibles matérielles			gestion optimale du compromis vitesse/ressources matérielles			
Acquérir des données numériques/brutes				Paramétrage optimal de la conversion Analogique Numérique		Mise en forme conforme du signal analogique (dynamique, filtrage)
						Paramétrage optimal de la conversion Analogique Numérique
						Stockage et structuration efficace des données
						Vérification exhaustive de l'intégrité des données numériques

GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION

1 Pas capable 2 Partiellement capable 3 capable 4 Tout à fait capable		Programmer dans un langage informatique				Utiliser des outils de simulations (2,3,5)	Appliquer des techniques d'amélioration de filtrage sur les données (3,4,5)	Adapter des algorithmes sur des cibles matérielles (3,4,5)	Acquérir des données numériques/brutes (6)			
		Python (2,3,6)		Langage C (5,6)								
		Écriture d'un programme fonctionnel, concis et clair	Commentaire pertinent dans le code	Écriture d'un programme fonctionnel, concis et clair	Commentaire pertinent dans le code	Vérification de la cohérence des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus	Choix et paramétrage correct des méthodes de traitement (filtres)	gestion optimale du compromis vitesse/ressources matérielle	Mise en forme conforme du signal analogique (dynamique, filtrage)	Paramétrage optimal de la conversion Analogique Numérique	Stockage et structuration efficace des données	Vérification exhaustive de l'intégrité des données numériques
Nom Prénom		1	2	3	4							

A remplir en début d'AMS et en fin d'AMS. Les chiffres entre parenthèses font référence aux étapes.